

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-05** Vytvářím hypotézy, zdůvodňuji jejich pravdivost a nepravdivost, vyvracím nesprávná tvrzení. (*Matematika 1, 1/1*)**MAT-16** Analyzuji a řeším problémy, v nichž aplikuji řešení lineárních a kvadratických rovnic a jejich soustav. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** slovní a úvahové úlohy; posloupnosti obrazců; logické úlohy

Lehké úlohy jsou krátké úvahy z běžného života, střední hledají pravidlo nebo nejhorší případ, těžké jsou logické hádanky a úlohy na chytré počítání. Než začneš počítat, zkus si situaci nakreslit nebo vypsát pár prvních případů. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Doplň další dvě čísla a popiš pravidlo: a) 2, 5, 10, 17, 26, ...; b) 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...; c) 100, 50, 25, ...
2. Kolik bude hodin 250 minut po 9:40?
3. Kládu rozřežeme na 6 kusů. Jeden řez trvá 3 minuty. Jak dlouho bude řezání trvat?
4. Koupíš 3 jogurty po 18,90 Kč a 2 rohlíky po 3,90 Kč a platíš stokorunou. Kolik ti vrátí?
5. Hodinky se každý den zpozdí o 3 minuty. O kolik se zpozdí za dva týdny?
6. Kolik dvojmístných čísel má ciferný součet 5? Vypiš je.

Střední ★★☆☆

7. Vejce se prodávají v balení po 12 kusech za 54 Kč nebo po 6 kusech za 30 Kč. Které balení je výhodnější a o kolik korun na jednom vejci?
8. Ze sirek skládáme řadu čtverců: 1 čtverec potřebuje 4 sirky, 2 čtverce vedle sebe 7 sirek, 3 čtverce 10 sirek. Kolik sirek potřebuje řada 20 čtverců? Kolik čtverců složíme ze 100 sirek?
9. Tři krabice mají štítky „jablka“, „hrušky“ a „jablka a hrušky“. Víme, že každý štítek je špatně. Z které krabice stačí vytáhnout jediné ovoce, abys mohl správně označit všechny tři? Popiš úvahu.
10. Kája má našetřeno 740 Kč a chce si koupit sluchátka za 2 990 Kč. Každý měsíc si odloží 250 Kč. Za kolik měsíců si je může koupit?
11. Věžní hodiny odbíjejí každou celou hodinu tolikrát, kolik hodin ukazují (1 až 12). Kolikrát odbijí za celý den (24 hodin)? Najdi chytrý způsob, jak sečíst čísla 1 až 12.
12. V šuplíku je potmě 10 černých a 10 bílých ponožek. Kolik ponožek musíš nejméně vytáhnout, abys měl jistě dvě stejné barvy? A kolik, abys měl jistě dvě černé?

Těžké ★★★

13. Na ostrově žijí poctivci (vždy mluví pravdu) a lháři (vždy lžou). Potkáš dva obyvatele, A a B. A říká: „Oba jsme lháři.“ Kdo je kdo? Zdůvodni.
14. Kolik je všech čtverců (všech velikostí) ve čtvercové síti 4×4 políčka?
15. Kolik číslic je potřeba k očíslování všech stran knihy, která má 150 stran?
16. Z kuliček skládáme trojúhelníky: 1. obrazec má 1 kuličku, 2. obrazec 3 kuličky (řady 1 + 2), 3. obrazec 6 kuliček, 4. obrazec 10 kuliček. Kolik kuliček má 10. obrazec? A 20. obrazec? Najdi vzorec.
17. Dvě kávy a jeden koláč stojí 110 Kč, jedna káva a dva koláče 100 Kč. Kolik stojí káva a kolik koláč? (Tip: sečti obě objednávky.)
18. Jakou poslední číslici má číslo 3^{2026} ? (Tip: vypiš poslední číslice $3^1, 3^2, 3^3, \dots$ a hledej pravidelnost.)

Výsledky ke kontrole

1. a) 37, 50 (přičítá se 3, 5, 7, 9, ...; je to $n^2 + 1$); b) 13, 21 (součet dvou předchozích); c) 12,5; 6,25 (dělí se dvěma)
2. 250 min = 4 h 10 min; bude 13:50
3. na 6 kusů stačí 5 řezů: $5 \cdot 3 = 15$ min
4. nákup 64,50 Kč; vrátí 35,50 Kč
5. $14 \cdot 3 = 42$ min
6. 5: 14, 23, 32, 41, 50
7. 1 vejce: 4,50 Kč, nebo 5 Kč; balení po 12 je levnější o 0,50 Kč na vejci
8. každý další čtverec přidá 3 sirky: $s = 3n + 1$; 20 čtverců 61 sirek; $3n + 1 = 100$, $n = 33$ čtverců
9. z krabice „jablka a hrušky“ – ta obsahuje jen jeden druh; vytáhneš-li jablko, jsou v ní jablka, v krabici „hrušky“ je pak směs a v krabici „jablka“ hrušky (u hrušky obráceně)
10. chybí 2 250 Kč; $2\,250 : 250 = 9$ měsíců
11. $1 + 2 + \dots + 12 = 6 \cdot 13 = 78$ (dvojice $1 + 12$, $2 + 11$, ...); za den 156 úderů
12. 3 ponožky (dvě barvy – třetí už barvu zopakuje); 12 ponožek (v nejhorším případě vytáhneš nejdřív všech 10 bílých)
13. kdyby byl A poctivec, řekl by nepravdu – spor; A je tedy lhář a jeho výrok je nepravdivý, takže oba lháři nejsou: B je poctivec
14. 1×1 : 16, 2×2 : 9, 3×3 : 4, 4×4 : 1; celkem 30
15. strany 1–9: 9 číslic; 10–99: $90 \cdot 2 = 180$; 100–150: $51 \cdot 3 = 153$; celkem 342
16. $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$; 10. obrazec 55, 20. obrazec 210 kuliček
17. 3 kávy a 3 koláče stojí 210 Kč, tedy káva + koláč = 70 Kč; káva 40 Kč, koláč 30 Kč
18. poslední číslice se opakují po čtveřicích 3, 9, 7, 1; $2026 = 4 \cdot 506 + 2$, proto je poslední číslice 9